

Hissə C - Analitik Hesabat

C1. Çətinliklər və Həllər:

Layihə zamanı bir neçə texniki problemlə qarşılaşdım. Əsas problemlərdən biri dataset strukturunun qarışıq olması idi. Mozilla Common Voice datasetini yüklədikdən sonra audio fayllar və **.tsv** faylları çox dərin qovluq strukturunda yerləşirdi. Bu problem audio yollarının düzgün oxunmamasına və **FileNotFoundException** xətlərinə səbəb olurdu. Problemi həll etmək üçün **shutil** modulundan istifadə edərək dataset strukturunu sadələşdirdim və bütün əsas faylları bir əsas qovluqda topladım.

Digər əsas problem GPU yaddaşı ilə bağlı idi. **whisper-large-v3** modeli ilə fine-tuning zamanı bir neçə dəfə **CUDA Out Of Memory** xətası aldım. Bu problemi həll etmək üçün:

- batch size dəyərini azaltdım,
- gradient accumulation istifadə etdim,
- dataset ölçüsünü kiçik saxladım,
- FP16 mixed precision aktiv etdim.

Windows mühitində isə **torchcodec** və **ffmpeg** ilə bağlı uyğunluq problemləri yarandı. Bu səbəbdən training prosesini Google Colab GPU mühitində həyata keçirdim.

Azərbaycan dili ASR sistemi üçün əlavə çətinliklər yaradır. Dilin xüsusiyyətləri səbəbindən bəzi səslər bir-birinə çox yaxındır və model bunları qarışdırır. Xüsusilə “ə”, “ö”, “ü”, “ğ”, “x” kimi hərflər model üçün çətinlik yaradır. Bundan əlavə, Azərbaycan dili üçün böyük həcmli keyfiyyətli nitq datasetlərinin az olması model performansını məhdudlaşdırır.

C2. Nəticələrin Təhlili:

Əldə etdiyim nəticələri ümumilikdə uğurlu hesab edirəm. Fine-tuning-dən əvvəl baseline model ilə ilkin testlər apardığım zaman WER göstəricisi çox yüksək idi.. bəzi hallarda 1.90 (190%) və ya daha yuxarı dəyərlərə qədər çıxırdı. Bu, modelin Azərbaycan dili üçün uyğunlaşdırılmadığını və transkripsiya nəticələrinin kifayət qədər qeyri-dəqiq olduğunu göstərirdi.

Bu problemi azaltmaq və nəticələri yaxşılaşdırmaq məqsədilə çox sadə preprocessing addımları tətbiq etdim:

- mətnləri kiçik hərflərə çevirdim.
- Azərbaycan dilinə aid xüsusi hərflərin (ə, ö, ü, ğ, ç, ş) uyğunlaşdırılmasını təmin etdim.
- artıq və uyğunsuz simvolları təmizlədim.
- whitespace və qeyri-standart simvolları normalaşdırdım.

Bu preprocessing addımları modelin input və reference mətnləri arasında uyğunsuzluğu azaltmış və nəticələrin stabilləşməsinə kömək etdi.

Fine-tuning-dən sonra isə nəticələr aşağıdakı kimi oldu:

WER: 0.2317

CER: 0.0577

Bu nəticələr göstərir ki, model Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırıldıqdan sonra daha düzgün transkripsiyalar verməyə başlayıb. Xüsusilə WER göstəricisinin ciddi şəkildə azalması fine-tuning prosesinin uğurlu olduğunu göstərir.

Model əsasən aşağıdakı növ səhvlər edirdi:

- Fonetik səhvlər -> oxşar səslərin qarışdırılması.
- Leksik səhvlər -> bəzi sözlərin tam fərqli sözlərlə əvəz olunması.
- Durğu işarələrinin itməsi.
- Uzun cümlələrdə bəzi sözlərin buraxılması.

Model sakit və təmiz audio şəraitində daha yaxşı işləyirdi. Mikrofon keyfiyyəti yüksək olduqda və danışığ aydın olduqda nəticələr xeyli yaxşılaşırdı. Əksinə:

- arxa fon səsi
- aşağı keyfiyyətli mikrofon
- sürətli danışığ
- dialekt fərqləri

model performansını zəiflədirdi.

C3. Yaxşılaşdırma Yolları:

Bu pipeline-ı production səviyyəsinə çatdırmaq üçün bir neçə əlavə addım lazımdır:

1. Daha böyük və daha keyfiyyətli Azərbaycan dili speech datasetləri toplamaq.
2. Müxtəlif aksent və danışığ üslublarını əhatə edən data əlavə etmək.
3. Modeli real-time (streaming) inferensiya üçün optimallaşdırmaq.
4. Quantization və model compression tətbiq etmək.
5. API və deployment (məsələn FastAPI və ya Docker) infrastrukturunu qurmaq.

// Layihə zamanı kod strukturunu mümkün qədər sadə və modul şəkildə qurmağa çalışdım ki, hər hissə (data hazırlığı, training və evaluation) ayrı işləsin və pipeline asan izlənilsin. Bu yanaşma həm debugging-i rahatlaşdırır, həm də gələcəkdə yeni hissələrin (məsələn yeni model və ya yeni preprocessing) əlavə edilməsini asan edir.

Bununla belə, daha böyük layihələrdə bu struktur daha da təkmilləşdirilə bilər. Məsələn:

- config management (YAML və ya Hydra kimi) əlavə etmək.
- training, dataset və evaluation hissələrini daha strict service-lərə bölmək.
- logging və experiment tracking (məsələn MLflow) integrasiya etmək.

- daha clean architecture (src/ structure, reusable modules) tətbiq etmək.

Növbəti addımlarım isə bunlar olardı:

- 1) Daha böyük və keyfiyyətli Azərbaycan dili datasetləri ilə modeli train etmək
- 2) Real danışiq (conversation) tipli audio datalarla modeli daha yaxşı uyğunlaşdırmaq
- 3) Modeli optimizasiya edib real-time ASR sistemi kimi deploy etmək